

乗員用衝撃吸収座席モジュール 購入仕様書

文書番号	PSS-SEA-2607	版	Rev. 1.0
発行日	2026-07-15	発行部門	有人宇宙システム設計部
対象	乗員用座席モジュール	取扱区分	設計・調達用

文書目的

乗員用衝撃吸収座席モジュールの調達に必要な構造、人間工学、温度・圧力環境および受入条件を定める。

改訂履歴

版	日付	変更内容	承認
Rev. 1.0	2026-07-15	初回発行	システム設計責任者

1. 適用範囲

乗員用衝撃吸収座席モジュール（座席、5点式拘束装置、取付金具）の設計、製造、検査および納入条件を定める。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
適用乗員	身長150～190 cm、体重50～110 kgの乗員および与圧服に適合すること。	人体寸法モデル・有人評価
操作性	手袋着用状態で拘束・解除・調整ができ、緊急時は1操作で解除できること。	有人操作試験

2. 構造・衝撃要求

打上げ・帰還および与圧荷重下で乗員を支持する。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
静荷重	機体座標各軸の設計終極荷重に対して破壊せず、制限荷重後に機能を維持すること。前後15 g、上下20 g、左右8 gを適用する。	静荷重試験・解析
衝撃吸収	着水時の座席取付部入力25 g、持続20 msに対し、乗員胸部合成加速度を20 g以下に抑えること。	計装ダミーによるスレッド試験
拘束強度	各肩ベルト13 kN、腰ベルト15 kNの引張荷重に耐え、破断・意図しない解除がないこと。	引張試験
圧力差荷重	座席内部の閉空間を設けないこと。やむを得ず設ける場合、0.7 kPa/minの減圧および最大差圧35 kPaで変形・破裂しないベントを設けること。	減圧試験・構造確認

3. 温度・与圧環境要求

キャビンの温度・圧力範囲で材料、調整機構および拘束機能を維持する。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
作動温度	キャビン空気温度18～27 °C、圧力96.5～104.0 kPa(abs)で全機能を満たすこと。緊急時は10～35 °C、70～105.5 kPa(abs)で拘束・解除可能とする。	環境槽内操作試験
非作動温度	-35～70 °Cに各4時間暴露後、外観、強度および調整機能に異常がないこと。	温度サイクル後機能試験
接触面温度	乗員接触面は通常運用中15～32 °Cとし、局所温度差を8 °C以内とする。	温度分布測定
材料放出	70 °C、真空暴露後の材料はTML 1.0 %以下、CVCM 0.1 %以下とする。	材料証明またはアウトガス試験

4. 人間工学・品質要求

長時間運用、保守および納入品質を定める。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
調整範囲	ペダル基準点から座面位置を前後120 mm以上、背角を20度以上調整できること。	寸法測定・有人評価
質量	座席モジュール1席当たり28 kg以下とする。	実測
難燃性	クッション、表皮、ベルトは有人宇宙船内装材の難燃・低発煙要求に適合すること。	材料証明・燃焼試験
耐久性	拘束操作5,000回、調整操作2,000回後も機能・強度を維持すること。	耐久試験
納入文書	荷重試験成績書、材料証明、アウトガスデータ、保守手順書を添付すること。	文書審査